

FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGÉS DE PT*



ÉLECTROMAGNÉTISME EN RÉGIME PERMANENT

Partie I

Électrostatique



BAPTISTE PORTELLI

Première partie

Électrostatique

Chapitre 1

Formulation intégrale de l'électrostatique

1.1 Calculs directs du champ électrostatique

1.1.1 Champ électrostatique créé par un anneau uniformément chargé - Oral Mines-Ponts MP 2017

Un anneau $\mathcal{A}$ de centre O et de rayon R porte une charge totale Q uniformément répartie sur sa circonférence avec la densité linéique de charge $\lambda > 0$:

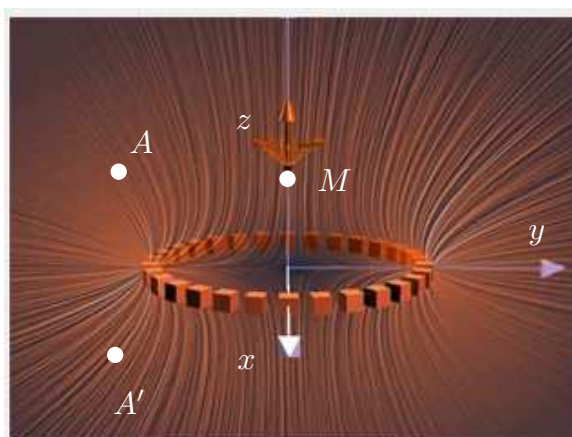


FIGURE 1.1 – Topographie du champ électrostatique créé par un anneau uniformément chargé.

1. Analyse de symétrie

- (a) Etudier les symétries de la distribution de charges. Préciser la structure du champ électrostatique $\vec{E}(P)$ en un point P quelconque de l'espace.
- (b) Comparer $\vec{E}(A)$ et $\vec{E}(A')$ sachant que A et A' sont deux points symétriques par rapport au plan contenant $\mathcal{A}$. Justifier le sens de $\vec{E}(A)$. Que se passe-t-il si l'on charge l'anneau négativement ?

2. Champ électrostatique

- (a) Calculer $\vec{E}(M)$ en un point M de l'axe de révolution de $\mathcal{A}$ et montrer que, en notant $\tilde{z} \stackrel{\text{def}}{=} z/R$

$$\vec{E}(M) = E_0 f(\tilde{z}) \vec{e}_z$$

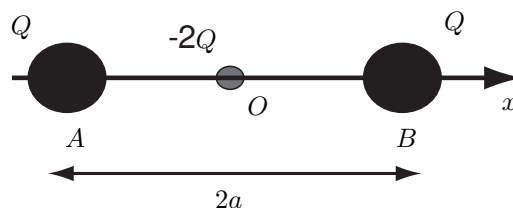
où f est une fonction qu'on explicitera et E_0 une grandeur homogène à un champ électrique, qu'on exprimera en fonction de Q , ϵ_0 et R . Donner une interprétation physique de E_0 .

- (b) Tracer $\tilde{E}(\tilde{z}) \stackrel{\text{def}}{=} E(\tilde{z})/E_0$ en fonction de $\tilde{z}$. Vérifier la cohérence du résultat du point de vue de l'analyse de symétrie établie à la première question.
- (c) Déterminer $\tilde{z}_m$ correspondant au maximum d'amplitude. Donner l'amplitude maximale $E_m = E_0\alpha$ où α sera chiffré numériquement. Confronter les résultats au graphe tracé.
- (d) Quelle charge maximale Q_m peut-on disposer sur un anneau de 10 cm sachant que la valeur maximale¹ de E tolérée par l'air vaut $E_d = 3 \times 10^6 \text{ V.m}^{-1}$? Que se passe-t-il si $Q > Q_m$?

1.1.2 Champ électrostatique créé par une distribution électriquement neutre – Extrait Enac

1. Une sphère de rayon R porte une charge positive Q uniformément répartie sur sa surface.

- (a) Justifier que le théorème de Gauss permet de calculer le champ électrostatique en tout point M de l'espace.
- (b) Déterminer l'expression du potentiel $V(r)$ en tout point $M(r)$ intérieur à la sphère. On exprimera le résultat en fonction de Q , ϵ_0 et R .



2. Deux sphères identiques du type précédent portent chacune une charge positive Q répartie uniformément sur leurs surfaces. Leurs centres A et B distants de $2a$ sont disposés sur l'axe Ox symétriquement par rapport à l'origine O . Une troisième charge $-2Q$ qui peut être considérée comme ponctuelle se trouve au point O .

La carte de champ électrostatique a été tracée numériquement figure 1.2.

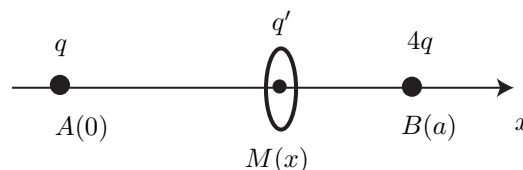
- (a) Préciser les plans remarquables (symétrie ou antisymétrie) de la distribution de charges.
- (b) Comparer les normes $|\vec{E}(M)|$ et $|\vec{E}(N)|$ en justifiant votre réponse.
- (c) Déterminer l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(x)$ au point $N(x > 0)$ de l'axe Ox en fonction de Q , x , a et ϵ_0 .

1.1.3 Mouvement d'un anneau chargé

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Deux boules chargées A et B assimilables à des charges ponctuelles sont situées aux abscisses $x_A = 0$ et $x_B = a$. Elles portent les charges respectives q et $4q$.

Un petit anneau chargé de masse m et de charge q' et repéré par le point M peut coulisser sans frottement le long de l'axe AB .



- Rappeler l'expression de l'énergie potentielle électrostatique d'une charge ponctuelle placée dans un potentiel électrostatique extérieur V_{ext} .
- Déterminer la ou les positions d'équilibre de l'anneau chargé.
- Discuter la stabilité de l'équilibre.
- On écarte faiblement l'anneau de sa position d'équilibre stable. Déterminer la pulsation propre ω_0 des petites oscillations de l'anneau en fonction de q , q' , a , ϵ_0 et m .

1. Ce champ s'appelle le champ disruptif de l'air.

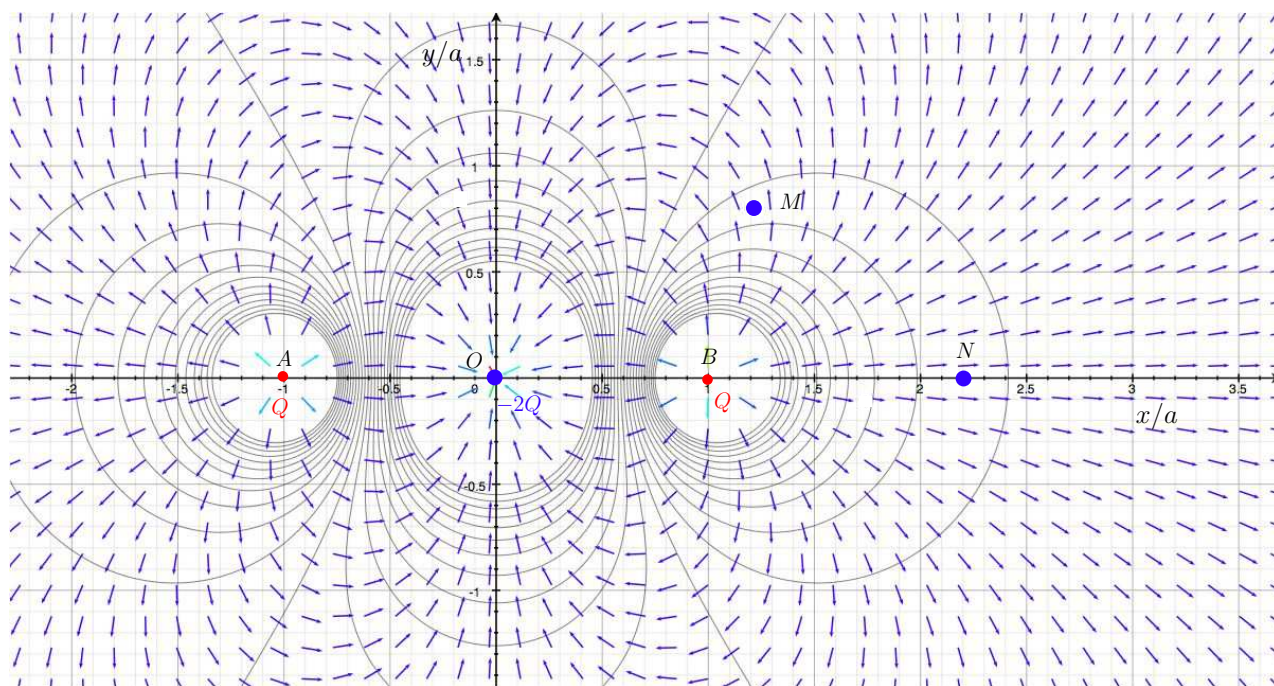


FIGURE 1.2 – Topographie associée à la distribution de charges - Les équipotentiels sont tracés en traits pleins - Les lignes de champ électrostatique sont matérialisées par un système de flèches.

1.2 Application du théorème de Gauss

1.2.1 Modèle de Thomson – Oral banque PT 2018

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

- Calculer le champ électrostatique créé en tout point de l'espace par une sphère de rayon R uniformément chargée en volume.
- L'électron, de masse m et de charge $-e$, se déplace dans le nuage protonique d'un atome d'hydrogène où la charge est uniformément répartie.
 - Donner l'équation de son mouvement.
 - Pourquoi dit-on que l'électron est élastiquement lié au proton. Déterminer la raideur effective k_{eff} du ressort équivalent.
 - Justifier que le mouvement est plan.
- Sachant que toute charge accélérée rayonne une onde électromagnétique, déterminer la longueur d'onde λ du rayonnement associée et le domaine de rayonnement. On prendra $R \simeq a_0 = 0,52 \text{ \AA}$ (rayon de Bohr)

1.2.2 Champ électrostatique créé par une distribution sphérique de charges – Extrait BCPST

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

On considère la distribution volumique suivante de symétrie sphérique et de centre O , dans le vide. On notera ϵ_0 la permittivité du vide. M étant un point quelconque de l'espace à la distance r de O , on posera

- * $\rho(M) = \rho_1$ si $r < R_1$;
- * $\rho(M) = \rho_2$ si $R_1 < r < R_2$;
- * $\rho(M) = 0$ si $r > R_2$.

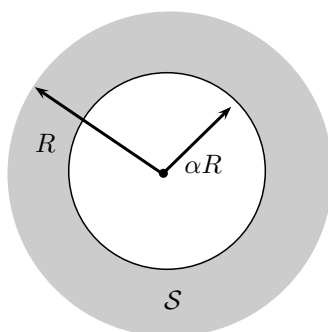
- Que peut-on dire de la direction du champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace ?

- Déterminer le champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace.
- Quelle relation doit relier ρ_1 , ρ_2 , R_1 et R_2 pour que le champ électrostatique soit nul en tout point à l'extérieur de la distribution de charges.
- Rappeler la relation fondamentale entre le champ et le potentiel électrostatique.
- En déduire l'expression du potentiel électrostatique $V(M)$ en tout point M tel que $r \geq R_1$ en supposant que le potentiel électrostatique est nul à l'infini.

1.2.3 Étude électrostatique d'une coquille sphérique – Extrait ENAC

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Une sphère creuse S , de centre O , de rayon extérieur R et de rayon intérieur αR ($\alpha < 1$) est électriquement chargée en volume avec une charge volumique uniforme ρ .



- Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en un point M extérieur à la sphère.
- Calculer $\vec{E}(M)$ pour $r \in [\alpha R; R]$.
- Déduire le potentiel électrostatique $V(M)$ pour $r > R$ en choisissant l'origine de potentiel à l'infini.
- Déterminer $V(M)$ pour $r < \alpha R$.
- Lorsque $1 - \alpha \ll 1$, S devient une coquille sphérique de faible épaisseur, que l'on assimile à une sphère de rayon R , uniformément chargée en surface, de charge surfacique σ . Déterminer σ en fonction de α , ρ et R .
- Dans l'hypothèse de la question précédente, déterminer la différence de potentiel $U \stackrel{\text{def}}{=} V(R) - V(0)$. On fera pour cela un développement de Taylor de la fonction $U(\alpha)$ au voisinage de 1, au deuxième ordre.

1.2.4 Champ et potentiel créés par un noyau atomique – Enac

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

Du point de vue du potentiel V et du champ électrostatique $\vec{E}$ qu'ils créent, les noyaux de certains atomes légers peuvent être modélisés par une distribution volumique de charge à l'intérieur d'une sphère de centre O et de rayon a . On désigne par $r = OM$, le vecteur position d'un point M quelconque de l'espace. Pour $r < a$, la densité volumique de charges $\rho(M)$ qui représente le noyau varie en fonction de r suivant la loi :

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right) \quad \text{où } \rho_0 \text{ est une constante positive.}$$

- Calculer la charge totale Q en fonction de ρ_0 et a .
- CALCUL DU CHAMP ÉLECTROSTATIQUE $\vec{E}(M)$
 - Le degré de symétrie de la distribution de charges est-il suffisant pour appliquer le théorème de Gauss ? On argumentera la réponse.
 - Calculer le champ électrostatique $\vec{E}_+(M)$ en tout point M extérieur à la sphère ($r > a$), en fonction de ρ_0 , a , ϵ_0 , r
 - Calculer le champ électrostatique $\vec{E}_-(M)$ en tout point M intérieur à la sphère ($r < a$).
 - Vérifier la continuité de la composante normale de $\vec{E}$ à l'interface $r = a$.

3. CALCUL DU POTENTIEL $V(r)$

- Calculer le potentiel $V_+(r)$ créé par le noyau pour $r > a$. Pourquoi est-il légitime de choisir l'origine de potentiel nulle à l'infini.
- Calculer le potentiel $V_-(r)$ pour $r < a$.
- Comment calculer la constante d'intégration? On ne demande pas, pour autant, le calcul de cette valeur.

1.2.5 Electricité statique – Oral Banque PT 2018

On frotte une tige de verre avec un tissu, ce qui permet de « charger » positivement la surface de la tige. Il s'agit là de l'effet triboélectrique qui se manifeste par le fait qu'une partie des électrons de la surface de contact d'un des deux matériaux est transférée à l'autre et ce transfert subsiste lors de la séparation.

L'air est un bon isolant mais, sous de fortes tensions, les électrons des atomes et des molécules de l'air peuvent participer à la conduction électrique. On note $E_d \simeq 3,6 \times 10^6 \text{ V.m}^{-1}$ la valeur du champ disruptif de l'air sec.

- Déterminer l'expression de $\vec{E}(M)$ créé par un cylindre de longueur L , très grande devant son rayon R et uniformément chargé en surface avec la densité σ .
- Déterminer la valeur maximale de la charge que l'on peut obtenir sur le verre par friction ou tout autre mode d'électrisation.
- Que se passe-t-il si on cherche à accroître la charge au-delà de la valeur déterminée à la question précédente?

1.2.6 Flux du champ $\vec{E}(M)$ à travers un cube – Oral Banque PT 2018

Une charge ponctuelle Q se trouve à l'un des sommets d'un cube de côté a .

Trouver le flux créé par cette charge :

- à travers le cube tout entier?
- à travers une face du cube.

Aide : au centre de quel volume cette charge se trouve-t-elle?

1.2.7 Champ et potentiel créés par une double couche sphérique

On considère la distribution de charges formée par une boule de rayon R_1 contenant une charge Q répartie uniformément en volume, entourée par une couche sphérique, de rayon intérieur R_2 et de rayon extérieur R_3 (tels que $R_1 < R_2 < R_3$), contenant une charge $-Q$ répartie uniformément en volume.

- Faire une analyse des symétries du problème pour déduire
 - la direction du champ électrostatique $\vec{E}$ en un point M de l'espace.
 - l'invariance de $|\vec{E}|$ vis-à-vis de certaines coordonnées d'espace.
- Déterminer $\vec{E}(r)$ en tout point $M(r)$ de l'espace. Pour cela, on fera une partition de l'espace en plusieurs domaines, et on calculera le champ dans chacun de ces domaines.
- Déduire le potentiel $V(r)$ en tout point de l'espace.

1.2.8 Champ créé par un fil infini – Extrait Enac

Un fil rigide très fin et illimité, noté $\mathcal{F}_1$ est disposé dans le vide selon l'axe (Oz) . Il est chargé uniformément avec la densité linéique $\lambda_1 > 0$.

- À l'aide d'une analyse de symétrie, déterminer la structure du champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace. Quelle est la base de coordonnées adaptée au problème?

- Déterminer le champ électrostatique $\overrightarrow{E}(r)$ en tout point M de l'espace.
- Déterminer l'expression du potentiel $V(r)$ sachant qu'on choisit comme référence de potentiel $V(r = a) \stackrel{\text{def}}{=} 0$ par convention. Justifier qu'on ne peut pas choisir la constante d'intégration nulle, ni sur l'axe, ni à l'infini.
- Un fil $\mathcal{F}_2$ illimité comme le fil $\mathcal{F}_1$ est chargé uniformément avec la densité linéique $\lambda_2 > 0$. Il est disposé dans le plan (yOz) parallèlement à l'axe (Oz) et à la distance d de celui-ci.

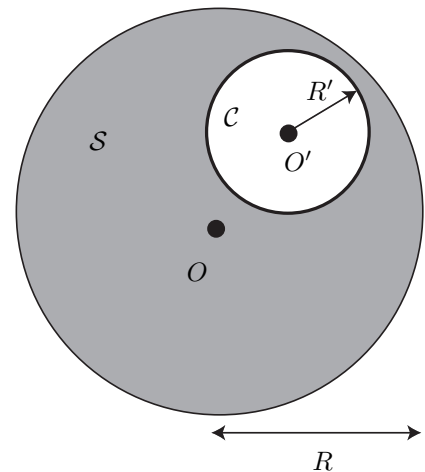
Calculer la résultante $\mathbf{f}_{\text{el}}$ des forces électrostatiques qu'exercent les charges du fil $\mathcal{F}_1$ sur l'unité de longueur du fil $\mathcal{F}_2$.

1.2.9 Champ dans une cavité sphérique - Oral Mines-Télécom MP 2018

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On considère une sphère de rayon R d'origine O uniformément chargée en volume avec la distribution volumique de charge ρ . La charge totale vaut Q .

- Déterminer le champ électrostatique $\overrightarrow{E}(r)$ au sein d'une cavité sphérique $\mathcal{C}$ contenue dans la sphère $\mathcal{S}$. La cavité $\mathcal{C}$ est centrée en un point O' et a un rayon R' .
- Commentaires



1.3 Électrostatique et gravitation

1.3.1 Analogies entre électrostatique et gravitation – Extrait CCP

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

- Donner l'expression du champ gravitationnel $\mathcal{G}(M)$ créé en un point M de l'espace par une masse ponctuelle m placée en un point O . On notera r la distance OM et $\mathcal{G}$ la constante gravitationnelle dont on rappellera la valeur numérique. Représenter le vecteur $\mathcal{G}(M)$ sur un schéma.
- Analogies entre la formulation globale de l'électrostatique et de la gravitation
 - Après avoir rappelé l'expression du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle q en un point M situé à la distance r , proposer une relation entre les constantes fondamentales de la physique qui permette de déduire les propriétés du champ gravitationnel $\mathcal{G}$ connaissant celles du champ électrostatique $\vec{E}$.
 - Déduire un énoncé du théorème de Gauss pour la gravitation ainsi qu'une propriété fondamentale concernant la circulation du champ gravitationnel $\mathcal{G}$.
- On assimile la Terre à une répartition de masse à symétrie sphérique, de centre O , de masse M_T et de rayon R_T .
 - Que signifie l'expression de masse à « symétrie sphérique ». Cette hypothèse vous semble-t-elle légitime pour la planète Terre.
 - Donner l'expression de $\mathcal{G}(M)$ terrestre créé en un point M situé à la distance r de son centre.
 - Calculer la valeur de
 - la norme g_0 de $\mathcal{G}$ lorsque le point M est situé à la surface de la Terre.
 - la norme g_L du champ gravitationnel terrestre $\mathcal{G}(M)$ lorsque le point M se trouve à l'altitude de l'orbite de la Lune autour de la Terre.

On donne pour cela :

$$M_T = 5,98.10^{24} \text{ kg} \quad , \quad R_T = 6380 \text{ km} \quad , \quad d = 384000 \text{ km} .$$

où d désigne la distance Terre-Lune, centre à centre.

4. On considère maintenant un objet de masse m , supposé de répartition sphérique de masse, et dont le centre de gravité coïncide avec un point M situé à la distance r du centre de la Terre O .
 - (a) Donner l'expression de la force $f_{T \rightarrow \text{obj}}$ exercé par la Terre sur l'objet.
 - (b) La Terre subit-elle une force de la part de l'objet ? Si oui, expliciter cette force.

1.3.2 Etude d'une planète gazeuse - Oral Banque PT 2021

1. On considère un gaz à l'équilibre dans un champ de gravitation uniforme $\vec{g}(M) = g(r)\vec{e}_r$. Déterminer la relation entre la pression $P(r)$ du gaz, sa masse volumique $\mu(r)$ et $g(r)$.

Désormais, on s'intéresse à une planète gazeuse modélisée comme une boule de gaz essentiellement constituée d'hydrogène. On notera R le rayon de la planète et M sa masse. On supposera que la masse volumique est uniforme au sein de la boule.

2. Détermination le champ de gravitation $\vec{g}(M)$ dans la boule.
3. Déterminer la pression $P(r)$ en fonction de la masse totale M , R , r et la constante gravitationnelle $\mathcal{G}$.
4. Déterminer la pression au centre de Neptune. On donne $M = 10^{26} \text{ kg}$ et $R = 25000 \text{ km}$.

1.3.3 Poussières dans une galaxie d'étoiles - Oral Banque PT 2021

Une galaxie est constituée d'étoiles. On la modélise par une masse volumique ρ constante située entre deux plans d'abscisse $x = -a$ et $x = +a$.

1. Déterminer la structure du champ gravitationnel créé par la galaxie en tout point M de l'espace. Par structure, on entend direction et dépendance du champ vis-à-vis des variables d'espace.
2. On définit le potentiel gravitationnel φ par la relation $\vec{g}(M) = -\vec{\text{grad}} \varphi(M)$. Déterminer l'expression du potentiel gravitationnel en tout point M .
3. On pose $\varphi(0) = 0$ et on suppose que $\varphi(x)$ est continu en $\pm a$. Ces relations vous semblent-elles raisonnables ?
4. A une date prise comme origine des temps, une poussière de masse m se trouve en $x = d > 0$.
 - (a) Donner l'expression de son énergie potentielle gravitationnelle $E_p(x)$ en fonction (entre autres de $\varphi(x)$).
 - (b) Dans l'intervalle $[-a, a]$, $E_p(x)$ est bien décrit par une parabole du type $E_p(x) = \alpha x^2$ avec $\alpha > 0$ (mais, l'équation exacte de $E_p(x)$ n'a pas d'importance). Décrire le mouvement ultérieur de la poussière en s'aidant d'une construction graphique.
 - (c) Dans le cas où $d < a$, exprimer la période T du mouvement en fonction de $\mathcal{G}$ et ρ .

1.3.4 Analyse topographique du champ gravitationnel du système Terre/Lune

On donne figure 1.3 la topographie du champ gravitationnel associé au système Terre-Lune.

1. Commenter l'influence de chacun des deux astres sur l'autre. Fait-on une grosse approximation en négligeant le champ gravitationnel dû à la Lune lorsqu'on évalue $\vec{g}(M)$ en un point M situé à la surface de la Terre.
2. Déterminer l'équation des surfaces équipotentielles à proximité de la Terre. Déterminer le champ gravitationnel associé.
3. Comparer l'intensité du champ gravitationnel aux points A et B . Justifier votre réponse.

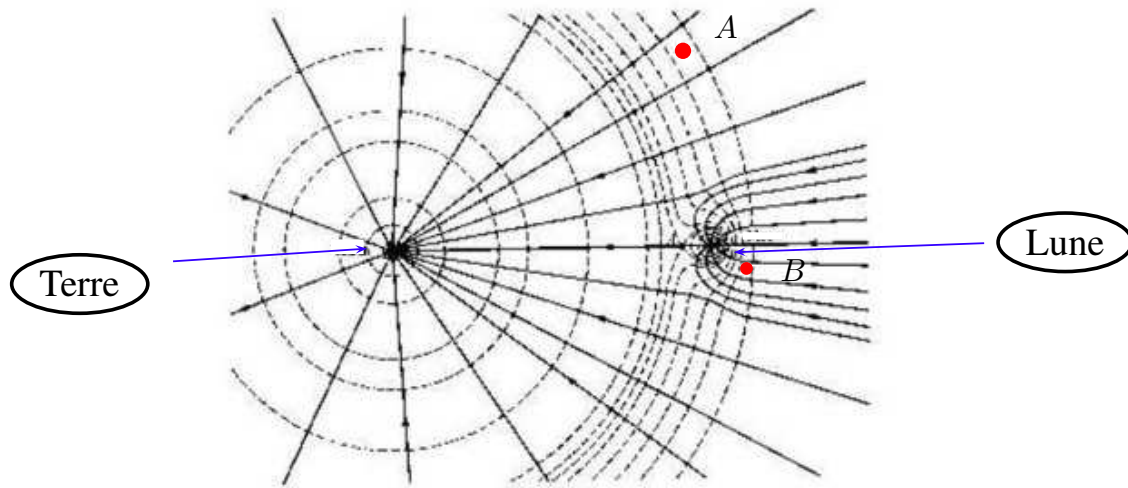


FIGURE 1.3 – Topographie du champ gravitationnel du système Terre-Lune. Les équipotentielle sont en pointillés. Les lignes de champ sont en traits pleins.

4. Analyse numérique

On souhaite tracer, à l'aide d'un logiciel de votre choix, ou d'un algorithme simple effectué sur Python ou Scilab, les lignes équipotentielle du système Terre-Lune.

- Ecrire, dans la base de coordonnées sphériques, centrée sur le centre T de la Terre, l'expression du potentiel gravitationnel total $V(M)$ exercé en un point M quelconque du plan contenant T et L . On note $d = TL$ la distance Terre-Lune.
- Pour un travail numérique, travailler avec les « vraies » grandeurs physiques n'est souvent pas très pratique, compte tenu des valeurs numériques qui peuvent être démesurément grandes ou faibles. On préfère travailler avec des variables adimensionnées. Dans le cas présent, on note $\tilde{V} \stackrel{\text{def}}{=} V/V_0$ où $V_0 \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{G}M/d$ et $\tilde{r} = r/d$. Exprimer $\tilde{V}$ en fonction de $\tilde{r}$, θ et $\epsilon = M_L/M_T$. Donner un ordre de grandeur de ϵ .
- Tracer numériquement une série d'équipotentielles en tâchant de reproduire approximativement la figure 1.3.

1.3.5 Perturbations du champ gravitationnel terrestre - Extrait Centrale

A cause des irrégularités de la répartition de la masse terrestre et des forces d'attraction de la Lune et du Soleil, le potentiel gravitationnel (lié au champ gravitationnel $\vec{\mathcal{G}}(M)$ par une relation analogue à celle qui relie $\vec{E}$ au potentiel électrostatique $V(M)$), s'écrit, dans la base de coordonnées sphériques :

$$V(r, \theta) = -\frac{\mathcal{G}M_T}{r} \left(1 - \frac{J}{2} \left(\frac{R_T}{r} \right)^2 (3 \cos^2 \theta - 1) \right)$$

où $M_T = 6.10^{24}$ kg et $R_T = 6380$ km désignent respectivement la masse et le rayon de Terre. Cette équation n'est valable que pour $r \geq R_T$.

- Comment se simplifierait le potentiel dans le cas où l'on négligerait les perturbations ? Donner un sens physique à J_2 . Dans la suite, on prendra $J = 1083 \times 10^{-6}$. Préciser la dimension de J .
- Déterminer les composantes g_r , g_θ et g_φ du champ gravitationnel dans la base de coordonnées sphériques. On pourra se reporter à un formulaire d'analyse vectorielle.
- Donner un ordre de grandeur de la valeur maximale du rapport $|g_\theta/g_r|$ à la surface de Terre.
- Approche numérique** : on souhaite représenter la topographie du champ gravitationnel. Pour cela, on utilisera une méthode numérique (logiciel ou programmation Python/Scilab).

- Afin de travailler plus confortablement, proposer un nouveau jeu de variable $\{\tilde{r}, \tilde{V}\}$ plus adapté pour le travail numérique que le couple $\{r, V\}$. On commencera les simulations avec $J = 0$. Pour tester l'influence de J (qui est très faible en réalité), on n'hésitera pas à forcer les valeurs, en prenant $J \in [0.05, 0.5]$.
- Représenter le profil de potentiel $|\tilde{V}(M)|$ en 3D.
- Représenter les surfaces équipotentielles en 3D. Contrôler la pertinence du résultat en s'intéressant au cas limite du potentiel $\tilde{V}(M)$ associé au système non-pertubé.
- Représenter 3 courbes équipotentielles dans un plan $\varphi = C^{\text{te}}$.

1.4 Le dipôle électrostatique

1.4.1 La notion de dipôle électrostatique

On considère une molécule de chlorure d'hydrogène H-Cl. L'atome de chlore étant plus électronégatif que celui d'hydrogène, on supposera que les atomes de chlore et d'hydrogène portent respectivement les charges ponctuelles $-q$ et $+q$. Bien que cette distribution est électriquement neutre, nous allons mettre en évidence la richesse des propriétés électrostatiques d'une telle distribution.

On modélise la molécule en supposant que les atomes de chlore et d'hydrogène sont distants de a .

1. Analyse de la carte de champ électrostatique d'un dipôle

Ci-dessous, nous avons reporté la carte de champ électrostatique obtenue numériquement.

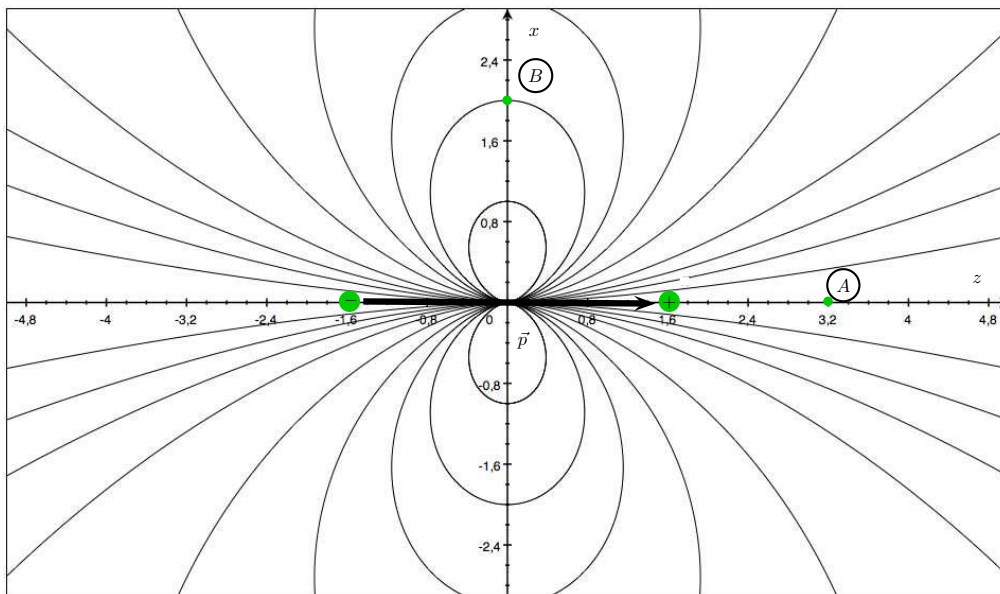


FIGURE 1.4 – Carte de champ électrostatique associée à un dipôle

- À l'aide d'une analyse de symétries, justifier la direction du champ électrostatique $\vec{E}$ aux points A et B appartenant respectivement au plan contenant les deux charges et au plan médiateur.
 - Comment doit être situé le réseau d'équipotentielles par rapport aux lignes de champ électrostatique.
2. Montrer que le potentiel électrostatique $V(M)$ en un point M repéré par les coordonnées sphériques r , θ , et φ s'écrit

$$V(r, \theta) = \frac{qa \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

On mènera l'étude dans l'*approximation dipolaire* traduite par le fait que $r \gg a$.

3. En restant dans l'approximation dipolaire, déduire l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.
4. Déterminer l'équation des surfaces équi-potentielles.
5. Déterminer l'équation des lignes de champ électrostatiques.

1.4.2 Potentiel créé par un ensemble de deux charges identiques

On considère une distribution de deux charges ponctuelles identiques q séparées d'une distance a . On note O_1 et O_2 les positions de ces charges (O_1 repérant la charge de gauche et O_2 celle de droite)².

1. Déterminer l'expression de $V(M)$ en un point M quelconque de l'espace en fonction de q , ϵ_0 , $r_1 \stackrel{\text{def}}{=} O_1M$ et $r_2 \stackrel{\text{def}}{=} O_2M$.
2. Donner les expressions de $r_1(r, \theta)$ et $r_2(r, \theta)$ où r et θ repèrent M dans la base de coordonnées polaires ($\theta = \widehat{\vec{e}_x, \vec{OM}}$).
3. En se plaçant dans l'approximation où $r \gg a$, montrer, en effectuant un développement de Taylor à un ordre que l'on précisera que le potentiel peut s'écrire comme :

$$V(M) = V_0(M) + V_Q(M)$$

où

- * $V_0(M)$ est le potentiel que créerait la charge totale du système si elle était placée au point O :
- * $V_Q(M)$ une correction dite *quadrupolaire* au potentiel $V_0(M)$. On montrera que

$$V_Q(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \kappa (3 \cos^2 \theta - 1)$$

où l'on exprimera κ en fonction de q et a .

4. A l'aide d'un logiciel de calcul, tracer les courbes équipotentielles associées à ;
 - (a) $V_0(M)$ seul (on le justifiera de façon exacte),
 - (b) $V_Q(M)$ seul. Justifier l'appellation de terme *quadrupolaire* associée à $V_Q(M)$.
5. Borner le rapport $V_Q(M)/V_0(M)$. Calculer cette borne dans le cas où $r = 10a$.

2. On pourra reprendre le document de cours décrivant la topographie du champ.

Chapitre 2

Formulation locale de l'électrostatique

2.1 Propriétés locales du champ électrostatique créé par une distribution cylindrique de charges

On considère une distribution volumique uniforme de charges à symétrie cylindrique. On note ρ_0 la densité volumique de charge.

1. Calculer le champ $\vec{E}(\mathbf{r})$ en tout point de l'espace. Justifier soigneusement la méthode utilisée.
2. *Propriétés locales*
 - (a) Dédurre $\text{div } \vec{E}$ en tout point de l'espace et vérifier la concordance avec la formule du cours.
 - (b) Idem pour $\text{rot } \vec{E}$

Pour les deux exercices suivants, on rappelle que l'expression de l'opérateur Laplacien en coordonnées sphériques appliquée à une fonction scalaire $f(r)$, ne dépendant que de r , s'écrit

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right).$$

2.2 Distribution sphérique de charges – Relations locales et intégrales

1. Champ électrostatique
 - (a) Déterminer le champ créé en tout point de l'espace par une sphère de rayon a portant la densité volumique de charges $\rho(r) = \rho_0(1 - r/a)$. Discuter le comportement de $\vec{E}$ au niveau de l'interface $r = a$.
 - (b) Démontrer les équations locales à partir des relations intégrales du champ électriques portant sur le flux et la circulation
 - (c) Vérifier que l'expression du champ électrique est bien solution des deux équations locales décrivant le champ électrostatique $\vec{E}(M)$.
2. *Potentiel électrostatique*
 - (a) Calculer le potentiel électrostatique $V(M)$ en tout point M de l'espace.
 - (b) Vérifier que le potentiel trouvé est solution de l'équation de Poisson.

Données : l'expression des opérateurs figure sur la planche distribuée en cours.

2.2.1 Répartition de charges non-uniformes - Oral Banque PT 2019

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On considère une répartition de charges dans l'espace dont la densité volumique $\rho(M)$ s'exprime comme

$$\rho(x) = \rho_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \quad , \quad \forall x \in [-a, a] \quad \text{et} \quad \rho(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

Une particule de charge $q > 0$ est lancée de $x = -a$ avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$

1. Préciser la structure de $\vec{E}(M)$ (direction et dépendance vis-à-vis des variables d'état). Relier $E_x(-x)$ à $E_x(x)$.
2. En utilisant une équation locale décrivant $\vec{E}(M)$ montrer que celui-ci est uniforme dans la région $x \notin [-a, a]$.
3. Déterminer $\vec{E}(M)$ et $V(M)$ en tout point M de la couche chargée. On admettra que $\vec{E}(M)$ est continu en $x = \pm a$. On choisira l'origine des potentiels en $x = 0$.
4. À quelle condition sur v_0 la charge peut-elle traverser la zone $[-a, a]$?

2.3 Calcul d'une densité volumique de charges – Extrait X

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Déterminer la densité volumique de charges associée au champ électrostatique $\vec{E}(r)$ suivant, exprimé en coordonnées sphériques :

$$\vec{E}(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \left(1 + \frac{r}{a}\right) e^{-r/a} \vec{e}_r$$

2.4 Potentiel de Yukawa – Oral CCP MP 2017

INTÉRÊT : outre le fait que cet exercice demeure un grand classique d'oral, le potentiel de Yukawa décrit un modèle possible des effets électrostatiques au niveau nucléaire.

Un point M est situé à une distance r d'un point O et voit un potentiel électrostatique :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} e^{-r/a}$$

1. Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$. Analyser le comportement physique au voisinage de O .
2. Calculer le flux à travers une sphère de rayon R et de centre O .
3. Montrer qu'il est possible d'assimiler cette distribution à une source ponctuelle placée en O et une source diffuse $\rho(r)$ que l'on calculera d'après l'équation de Poisson. On rappelle pour cela l'expression utile du Laplacien en coordonnées sphériques :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df(r)}{dr} \right)$$

2.5 Distribution sphérique de charges – Exo/Cours

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

INTÉRÊT : comprendre le lien entre les formulations local (en terme d'opérateur) et intégrale.

En un point M , calculer le potentiel électrostatique $V(r)$ et le champ électrostatique $\vec{E}(r)$ produits par une sphère de rayon R et de centre O uniformément chargée en volume, de densité volumique ρ_0 , portant une charge totale Q en appliquant successivement :

1. le théorème de Gauss (on justifiera soigneusement la raison pour laquelle ce théorème est directement applicable,
2. l'équation de Poisson.
3. Tracer l'évolution du potentiel $V(r)$ ainsi que du champ $|\vec{E}(r)|$.

2.6 Phénomène d'écrantage de Debye dans un plasma d'Argon – Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

INTRODUCTION SUR LES PLASMAS : les plasmas sont des milieux macroscopiquement neutres, partiellement ou totalement ionisés. Naturels ou artificiels, on les rencontre sous de nombreuses formes. Citons les *arcs et décharges électriques, la foudre, l'ionosphère*¹, les *étoiles*...

Dans notre problème, nous considérons un plasma d'argon contenant, **en moyenne et par unité de volume**, n_e électrons libres de masse m_e et de charge $-e$, $n_i = n_e$ ions Ar^+ de masse m_i et n_0 atomes Ar de masse m_0 . On définit le degré d'ionisation de ce plasma par $\alpha = n_e / (n_e + n_0)$.

On considère d'autre part que le plasma est en équilibre thermodynamique local et on note T sa température.

Considérons un ion argon Ar^+ particulier, placé en O , et pris comme origine. Du fait de l'*attraction Coulombienne*, au voisinage de cet ion, on observe un surplus de charge négative, responsable d'un écart local à la neutralité globale du plasma. Soit $V(r)$ le potentiel qui règne en un point M situé à la distance r de l'ion Ar^+ situé en O (l'origine des potentiels est prise à l'infini). Les densités volumiques d'ions et d'électrons en M sont données par la loi de Boltzmann suivante :

$$n_+ = n_e \exp\left(-\frac{eV(r)}{K_b T}\right) \quad \text{et} \quad n_- = n_e \exp\left(\frac{eV(r)}{K_b T}\right).$$

On donne l'expression du Laplacien scalaire en coordonnées sphériques (forme adaptée ici)

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r} \frac{d^2(r f(r))}{dr^2}$$

- Donner l'expression de la densité volumique totale de charges $\rho(r)$ pour $r \neq 0$.
- Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $V(r)$.
- On se place dorénavant dans l'hypothèse $eV(r) \ll K_b T$.
 - Simplifier l'équation obtenue à la question précédente et trouver une équation différentielle en $u(r) \stackrel{\text{def}}{=} rV(r)$.
 - Résoudre l'équation différentielle. On introduira pour cela deux constantes d'intégration A et B .
- On admet qu'au voisinage immédiat de l'ion Ar^+ , l'influence de sa charge, supposée ponctuelle, l'emporte sur celle des charges électroniques distribuées en volume.
 - Déterminer les deux constantes d'intégration A et B .
 - Donner l'expression du potentiel $V(r)$ en fonction de e , ϵ_0 , r et d'une distance caractéristique λ_D , appelée *longueur de Debye* que l'on explicitera en fonction de ϵ_0 , K_b , T , n_e et e .
 - Commenter le résultat obtenu.

2.7 Étude d'une solution colloïdale – Théorie de Gouy et Chapmann – Extrait X

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

La couleur et la turbidité d'une eau de surface sont dues à la présence de particules généralement sphériques de très faible diamètre (inférieur à $1 \mu\text{m}$). L'ensemble du liquide et des particules en suspension est appelée « colloïde ». Ces particules sont chargées en surface et leur répulsion électrostatique assure une remarquable stabilité à leur suspension dans le fluide. Leur élimination ne peut donc se faire par décantation, car leur vitesse de sédimentation est extrêmement faible. La coagulation est un processus qui permet de déstabiliser le colloïde en neutralisant les charges de surface grâce à l'adjonction d'ions de charge opposée. Les particules s'agregent alors et sont facilement éliminées par décantation.

1. Nous reviendrons sur l'étude spécifique de l'ionosphère dans le TD sur les ondes électromagnétiques et montrerons que cette couche de l'atmosphère se comporte comme un « miroir » vis-à-vis des ondes radioélectriques, d'où son intérêt dans les l'étude des radio-télécommunications.

Pour étudier la coagulation, on considère un modèle très simple dans lequel la surface d'une particule est assimilée à un plan infini Oyz portant une densité de charge uniforme σ que l'on supposera positive. La particule occupe le demi-espace $x < 0$, alors que la solution contenant les ions occupe l'autre demi-espace. On suppose également que les quantités physiques ne dépendent que de la variable x et on admet que l'équation, reliant le champ électrique $\vec{E}(x)$ à la charge volumique $\rho(x)$ dans la solution, s'écrit $\text{div } \vec{E} = \rho/\epsilon$: avec $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$, où ϵ_r est une constante caractéristique du solvant appelée *permittivité relative*. Pour l'eau, on prendra $\epsilon_r = 80$.

1. (a) Représenter l'orientation du champ électrique $\vec{E}(x)$ dans la solution.
- (b) Quelle relation lie le potentiel $V(x)$ et la charge volumique $\rho(x)$ dans la solution ?

Le champ électrique $\vec{E}_0$ dans la solution au voisinage de la surface dépend de la densité surfacique de charges σ sur la surface de la particule et de ϵ . Dans la suite du problème, on prendra :

$$|\vec{E}_0| = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

2. La solution contient des ions positifs et négatifs de charges $+Ze$ et $-Ze$. On suppose que le nombre volumique d'ions de charge $q = \pm Ze$ est proportionnel au facteur de Boltzmann $\exp(-qV(x)/K_bT)$, où T est la température de la solution. Soit n le nombre volumique d'ions positifs (égal au nombre volumique d'ions négatifs) très loin de la surface de la particule.

- (a) En prenant $V(\infty) = 0$, montrer que la charge volumique s'exprime par :

$$\rho(x) = -2nZe \sinh\left(\frac{ZeV(x)}{K_bT}\right)$$

- (b) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $V(x)$

3. On suppose d'abord que le potentiel V_0 à la surface de la particule est petit devant K_bT/e .

- (a) Simplifier l'équation différentielle vérifiée par $V(x)$.
- (b) Résoudre l'équation différentielle et donner l'expression de $V(x)$. On introduira la grandeur physique

$$\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\frac{\epsilon K_bT}{2(Ze)^2n}}$$

dont on précisera la dimension.

- (c) Interpréter physiquement λ . On appelle communément λ , *longueur d'écran*. Justifier cette appellation.

4. (a) Relier V_0 à σ .

- (b) Montrer que cette relation est la même que pour un condensateur plan dont on précisera l'épaisseur.
- (c) Calculer à la température de 300K pour une solution d'ions monovalents $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. Que penser des hypothèses du modèle plan pour des particules de $0,5 \mu\text{m}$ de rayon ?

5. . On revient dans le cas général; l'approximation $eV \ll K_bT$ faite plus haut n'est plus valable.

- (a) En raisonnant sur l'équation différentielle obtenue à la question (2b), montrer que

$$\left(\frac{dV(x)}{dx}\right)^2 = \frac{4nK_bT}{\epsilon} \cosh\left(\frac{ZeV(x)}{K_bT}\right) + C^{\text{te}}$$

où C^{te} sera déterminée à la question suivante.

- (b) Montrer alors que le champ électrique dans la solution s'écrit

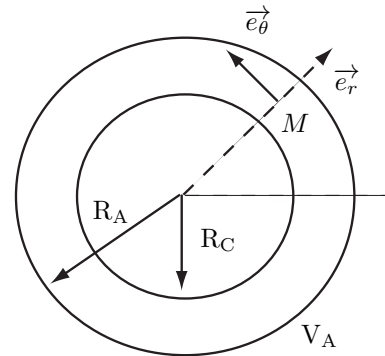
$$E(x) = \sqrt{\frac{8nK_bT}{\epsilon}} \sinh\left(\frac{ZeV(x)}{2K_bT}\right)$$

- (c) Déduire la nouvelle expression liant σ et V_0 .

- (d) *Application numérique* : On se place dans le cas de particules de silice SiO_2 à la température de 300 K, dans une solution d'ions monovalents à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. De plus, $V_0 = 0,1 \text{ V}$. Calculer σ et la charge totale Q d'une particule, assimilée à une sphère de rayon $a = 0,5 \mu\text{m}$.

2.8 Mouvement de particules chargées dans un condensateur cylindrique – Extrait ENGEES

On considère deux électrodes conductrices coaxiales, infiniment longues, de rayons respectifs R_C (cathode) et R_A (anode). L'anode est au potentiel constant V_A , et la cathode au potentiel $V_C = 0$.



Étude du champ et du potentiel électrique au point M

1. Préciser, en justifiant, la structure du champ électrique $\vec{E}(M)$ au point M .
2. (a) En utilisant l'équation de Maxwell-Gauss, déterminer l'expression du champ électrique et le potentiel électrique V en M , en fonction des grandeurs R_C , R_A , V_A et r .
(b) Par utilisation de quel théorème peut-on retrouver l'expression du champ électrique?
3. Déterminer la valeur de r rendant maximale la norme du champ électrique. On note $E_{\max}$ cette valeur.
4. On maintient R_A fixe. Déduire R_C pour que $E_{\max}$ soit le plus grand possible à V_A fixé.
5. *Application numérique* : dans les conditions de la question précédente, on donne :

$$E_{\max} = 32 \text{ kV} \cdot \text{cm}^{-1} \quad , \quad R_C = 1,5 \text{ cm} .$$

Calculer la valeur numérique de V_A .

Mouvement d'un électron dans un champ électromagnétique stationnaire

La cathode décrite précédemment émet des électrons (de masse m et de charge $-e$) avec une vitesse initiale négligeable. On établit également un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B \vec{u}_z$ $B > 0$.

1. Écrire, dans la base de coordonnées cylindriques, les expressions de la vitesse $\vec{v}(M, t)$ et de l'accélération $\vec{a}(M, t)$ d'un électron.
2. Montre que le mouvement d'un électron est plan. Préciser ce plan.
3. On simplifie le problème en négligeant le champ électromagnétique rayonné par les électrons en mouvement. Dans cette approximation, établir, dans les variables r et θ , en fonction de e , m , B et $V(r)$ les deux équations différentielles décrivant le mouvement d'un électron.
4. On pose $\omega_0 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{eB}{2m}$.
(a) Montrer que la vitesse angulaire $\omega \stackrel{\text{def}}{=} \dot{\theta}$ vérifie l'équation

$$\omega = \omega_0 \left(1 - \frac{R_C^2}{r^2} \right) .$$

- (b) Le mouvement suit-il la loi des aires?
5. (a) Déterminer l'énergie potentielle de l'électron, en mouvement entre les deux électrodes, en choisissant l'origine d'énergie potentielle au niveau de l'anode.
(b) Quelle est son énergie cinétique?
(c) En déduire la relation

$$\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 = A \ln \frac{r}{R_C} ,$$

où A est une constante que l'on explicitera en fonction de e , V_A , m , R_A et R_C .

- (d) Le mouvement dépend-il du choix de convention effectué pour l'énergie potentielle?

6. On souhaite qu'un électron atteigne l'anode tangentiellement : déterminer la valeur B^* à donner au champ magnétique. On donne pour cela :

$$R_A = 4 \text{ cm} , \quad R_C = 1,5 \text{ cm} , \quad V_A = 48 \text{ kV} .$$

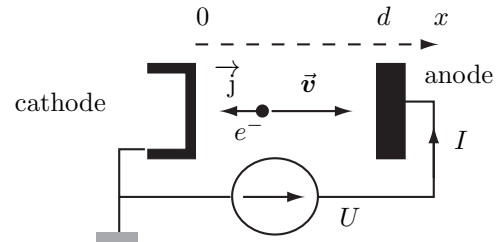
Donnees : expression de la divergence d'un champ vectoriel A en coordonnées cylindriques :

$$\operatorname{div} A = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} .$$

2.9 Diode plane à vide – Loi de Child Langmuir - Oral Centrale MP 2018

— Elliott Pierret

Une diode plane à vide se compose d'une cathode plane de surface S , en oxyde ou métal alcalin, chauffée, capable d'émettre des électrons et d'une anode, plaque plane métallique disposée en regard de la cathode, à la distance d de celle-ci. L'ensemble est placé dans une enceinte en verre au sein de laquelle un vide poussé a été réalisé.



La cathode émet perpendiculairement à sa surface une densité de courant $j_0 < 0$ formé d'électrons de charge $-e$ et de masse m . Le potentiel de la cathode est choisi nul par convention. On supposera que la cathode émet les électrons avec une vitesse négligeable.

Le but de cet exercice est de déterminer la *caractéristique de la diode* c'est-à-dire l'équation reliant I à la tension U appliquée entre l'anode et la cathode.

1. À la recherche de relations entre les différentes inconnues

- Déterminer le lien local entre la densité volumique de courant $\vec{j}(x)$, la densité volumique de charge $\rho(x)$ et la vitesse des électrons $\vec{v}(x)$.
- Quelle équation permet de relier le potentiel électrostatique $V(x)$ à la densité de charges $\rho(x)$.
- Montrer que la densité volumique de courant est uniforme entre la cathode et l'anode et donner son expression en fonction de l'intensité I et la surface S .
- Déterminer le lien entre la vitesse $v(x)$ d'un électron et le potentiel $V(x)$ régnant localement au point $M(x)$.

2. Montrer que

$$\frac{d^2 V(x)}{dx^2} = \frac{I}{S \epsilon_0} \left(\frac{m}{2e} \right)^{1/2} V(x)^{-1/2} . \quad (2.1)$$

3. (a) En multipliant membre à membre l'équation (2.1) par $dV(x)/dx$, montrer que

$$\left(\frac{dV(x)}{dx} \right)^2 = \frac{4I}{S \epsilon_0} \left(\frac{m}{2e} \right)^{1/2} V(x)^{1/2} + C^{\text{te}} . \quad (2.2)$$

- (b) Montrer que $C^{\text{te}} = 0$, si l'on suppose que la cathode émet les électrons avec une vitesse négligeable.

4. Dédurre la loi $V(x)$ en fonction de I , S , ϵ_0 , m , e et x .
 5. Montrer que la caractéristique de la diode vérifie l'équation

$$I = p U^{3/2} \quad (\text{loi de Child Langmuir}) ,$$

où p est un coefficient que l'on exprimera en fonction de ϵ_0 , S , d , e et m .

2.10 Champ de gravitation interne de la Terre

On représente la distribution de masse à l'intérieur de la Terre par une masse volumique variant en fonction de la distance r au centre de la Terre selon la loi

$$\mu(r) \stackrel{\text{def}}{=} \mu_0 \left(1 - \alpha \frac{r^2}{a^2} \right).$$

- Rappeler les expressions de
 - la loi de Newton donnant l'expression du champ gravitationnel $\mathcal{G}(M)$ créé en un point M par une masse ponctuelle m placée au point source S tel que $SM \stackrel{\text{def}}{=} r$.
 - la loi de Coulomb donnant l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(M)$ créé en un point M par une charge ponctuelle q placée au point source S tel que $SM \stackrel{\text{def}}{=} r$.
- En vous servant d'analogies, proposer une formulation du théorème de Gauss pour la gravitation :
 - D'un point de vue global,
 - d'un point de vue local.
- Déterminer l'expression du champ gravitationnel $\mathcal{G}(r)$ en un point M interne de la Terre.
- Vérifier la relation locale obtenue plus haut. On donne pour cela l'expression de l'opérateur divergence d'un champ vectoriel radial $\mathbf{X}$ en coordonnées sphériques :

$$\text{div } \mathbf{X} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 X_r).$$

2.11 Température de la couronne solaire - Centrale MP 2018

La couronne solaire est constituée d'un plasma assimilé à un gaz parfait de masse molaire M_p . La masse moyenne d'une particule du milieu est notée $m = M_p/\mathcal{N}_A$. On modélise la couronne par une atmosphère isotherme à la température T et à l'équilibre sous l'effet du champ de pesanteur solaire. Dans un premier temps, le champ de pesanteur est supposé uniforme, de norme g_s . La densité volumique de particules $n_1(z)$ à l'altitude z , mesurée par rapport à la base de la couronne, a alors pour expression

$$n_1(z) = n_0 \exp\left(\frac{-E_p(z)}{k_B T}\right)$$

où $E_p(z)$ est l'énergie potentielle de pesanteur d'une particule de masse m et n_0 la densité volumique de particules à l'altitude $z = 0$.

- Donner l'expression de $E_p(z)$ et en déduire que $n_1(z) = n_0 \exp(-z/H)$ où H est la hauteur d'échelle qu'on exprimera en fonction de m , k_B , T et g_s .
- Le milieu est localement neutre et on le suppose constitué uniquement d'hydrogène totalement ionisé. Exprimer m en fonction de la masse d'un proton, notée m_p et de celle d'un électron, notée m_e . Donner une valeur approchée.
- Des mesures d'intensité lumineuse de la couronne conduisent à estimer une densité volumique de particules à l'altitude $z_2 = R_s$, où R_s est le rayon du soleil, environ mille fois plus faible qu'à l'altitude $z_1 = 0$. En déduire la valeur numérique de H ainsi que la température T de la couronne.
- On adopte un modèle à symétrie sphérique et on néglige l'effet de rotation du Soleil. La densité volumique de particules $n_2(r)$ ne dépend que de la distance r au centre du Soleil. A l'équilibre, la pression $p(r)$ vérifie l'équation

$$\frac{dp}{dr} = -\rho(r) g(r)$$

où $g(r)$ désigne la **norme** du champ gravitationnel et $\rho(r)$ la masse volumique.

- En négligeant la masse de la couronne et en supposant la distribution de masse du Soleil à symétrie sphérique, déterminer $g(r)$, pour $r \geq R_s$, en fonction de r , R_s et g_s .
- En déduire l'expression de $n_2(r)$ en fonction de r , R_s , H , et $n'_0 \stackrel{\text{def}}{=} n_2(R_s)$.

- (c) Des observations ont permis de déterminer, en fonction de r , la densité volumique d'électrons dans la couronne. Vérifier la pertinence du modèle précédent à l'aide des données consignées dans le tableau ci-dessous, puis estimer la température de la couronne.

r/R_s	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
$n_e \text{ (m}^{-3}\text{)}$	$3,5 \times 10^{14}$	$2,0 \times 10^{14}$	$9,0 \times 10^{13}$	$5,0 \times 10^{13}$	$3,0 \times 10^{13}$

Données relatives au Soleil :

$$R_s = 6,96 \times 10^8 \text{ m} \quad ; \quad M_s = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg} \quad ; \quad g_s = 274 \text{ m.s}^{-2}$$

Chapitre 3

Compléments sur les condensateurs

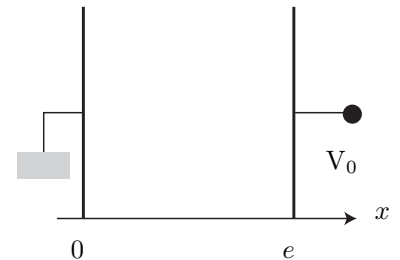
3.1 Condensateurs plans

3.1.1 Énergie disponible lors de la formation d'un éclair – Oral Banque PT 2022

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * Application directe du cours

INTÉRÊT : Ordre de grandeur de l'énergie électrostatique libérée lors d'un éclair

On considère deux plaques conductrices planes, rectangulaires, d'aire S , parallèles, plongées dans l'air, distantes de e (e est très inférieure aux dimensions de la plaque). Les plaques $\mathcal{P}_+$ et $\mathcal{P}_-$ portent respectivement les densités surfaciques de charge $+\sigma$ et $-\sigma$. L'une des plaques est au potentiel $V_0 > 0$, l'autre est au potentiel zero.

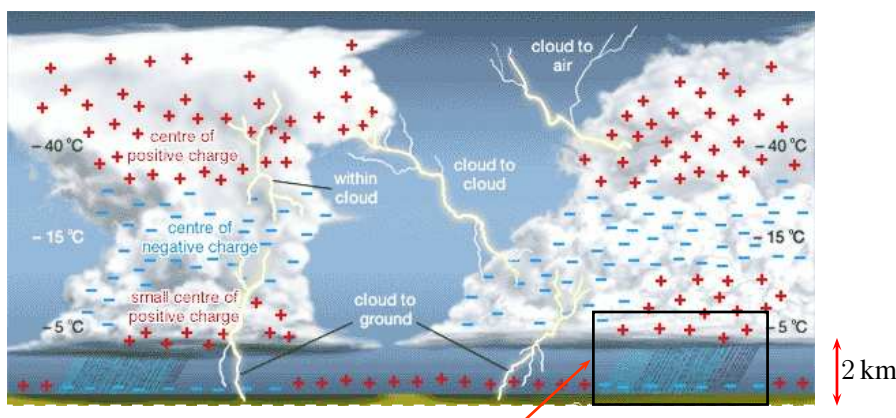


1. Condensateur plan

- En admettant qu'entre les plaques le champ électrique est uniforme, déterminer l'expression de $\vec{E}(M)$ en un point M quelconque, situé à l'intérieur de la plaque. Qu'en est-il du champ $\vec{E}(M)$ à l'extérieur des armatures du condensateur.
- En déduire, en fonction de x et V_0 , l'expression de $V(M)$ en un point M intérieur aux armatures.
- En déduire l'expression de la capacité C du condensateur formé.

2. Nuage

On considère le condensateur formé par la partie inférieure d'un nuage (carré de 10 km de côté) et le sol distant de 2 km.



Partie étudiée

- (a) Quelle est la valeur numérique de la capacité du condensateur ainsi modélisée ?
- (b) Dans certaines conditions, ce condensateur peut prendre une charge Q très importante. Le champ électrique dans l'espace entre le nuage et le sol peut ainsi devenir très élevé et produire un phénomène d'ionisation des molécules d'air et une décharge électrique (éclair). Sachant que le champ limite, nommé *champ disruptif*, et noté E_{dis} est estimé pour cette altitude à 25 kV.m^{-1} , quelle est la valeur du potentiel disruptif V_{dis} au moment de la décharge ?
- (c) Quelle est, dans ces conditions, la valeur numérique de l'énergie emmagasinée dans ce condensateur ? Quelle serait sa « valeur marchande » à raison de 0,1 euros le coût de kilowattheure ?

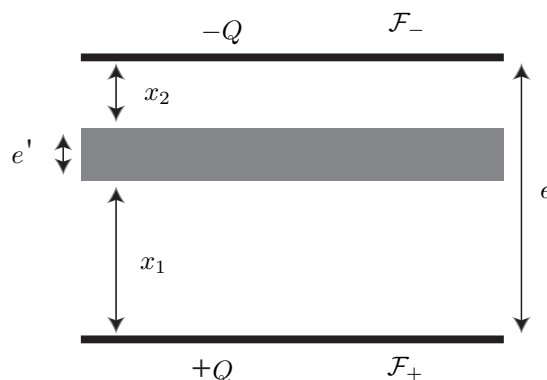
3.1.2 Introduction d'une lame conductrice dans un condensateur plan – Part I

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Un condensateur plan isolé est constitué de deux plateaux métalliques circulaires de rayon R , distants de $e = 10 \text{ mm}$ et séparés par de l'air. Les armatures $\mathcal{F}_+$ et $\mathcal{F}_-$ portent respectivement les charges $+Q$ et $-Q$. On glisse, entre les armatures, une lame conductrice de cuivre neutre d'épaisseur $e' = 1 \text{ mm}$ et de même surface que les armatures du condensateur plan.

Déterminer la variation relative $\frac{\Delta C}{C_0}$ de la capacité du condensateur ainsi formé, où $\Delta C \stackrel{\text{def}}{=} C_{\text{eq}} - C_0$ avec

- C_0 la capacité du condensateur en l'absence de la lame de cuivre.
- C_{eq} la capacité du condensateur en présence de la lame de cuivre.

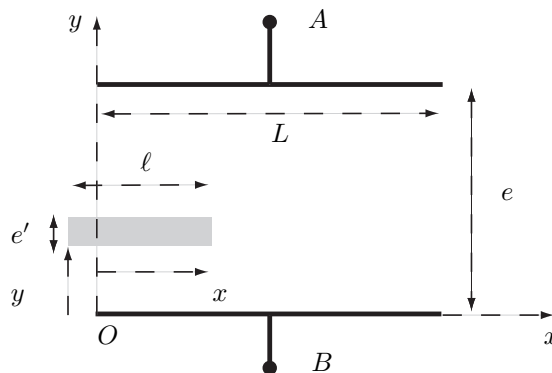


3.1.3 Introduction d'une lame conductrice dans un condensateur plan – Part II – Adapté de Banque PT 2004

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

INTÉRÊT : Met en lumière l'importance du protocole de charge d'un condensateur dans le vue d'emmagasiner de l'énergie : protocole à potentiel constante ou à charge constante .

Il s'agit d'une version plus élaborée de l'exercice précédent. On considère un condensateur plan formé de deux plaques conductrices en regard, de longueur L , de largeur D et séparées par une distance e . Le milieu interface est le vide.



1. Exprimer la capacité C_0 de ce condensateur en fonction de ϵ_0 , L , D et e .
2. Entre les deux plaques du condensateur, on introduit une lame conductrice de longueur $\ell \stackrel{\text{def}}{=} L/2$, de largeur D et d'épaisseur $e' \ll e$. La position de cette lame est repérée par x et y tel que $0 < y < e - e'$.
 - (a) On considère, pour commencer, le cas où $x < \ell$: montrer que le condensateur équivalent résulte d'une association série/parallèle de condensateurs que vous identifierez.
 - (b) Calculer la capacité équivalente $C_{\text{eq}}(x)$ du condensateur en fonction de x , dans le cas où $x < \ell$.
 - (c) Déterminer $C_{\text{eq}}(x)$ lorsque $x \in [\ell, L]$ d'une part et $x > L$ d'autre part.
3. Energie électrostatique emmagasinée
 - (a) À potentiel constant :

Ce montage est branché à un générateur, qui impose à chaque armature un potentiel tel que $V_A - V_B \stackrel{\text{def}}{=} V_0$.

Déterminer l'énergie électrostatique emmagasinée entre les armatures du condensateur. Tracer le graphe $\mathcal{U}_{el}(x)$ et préciser les positions d'équilibre stables de la lame conductrice.

(b) À charge constante :

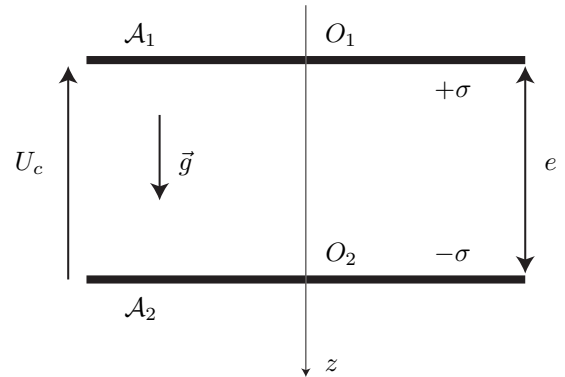
Le montage est à présent chargé avec une charge Q_0 constante et isolé du générateur. Même question.

3.1.4 Mouvement de l'armature d'un condensateur plan – Extrait Centrale

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : **

On considère un condensateur plan formé de deux armatures $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ en regard assimilables à des disques de surface S et distantes de e et de même axe Oz descendant. Le condensateur est soumis à une différence de potentiel U_c constante et l'armature supérieure $\mathcal{A}_1$ (respectivement inférieure $\mathcal{A}_2$) porte une densité surfacique de charge uniforme σ (resp. $-\sigma$).

On néglige les effets de bords, c'est-à-dire qu'on suppose que le champ $\vec{E}_1$ créé par $\mathcal{A}_1$ est de la forme $\vec{E}_1 = E_1(z) \vec{e}_z$.



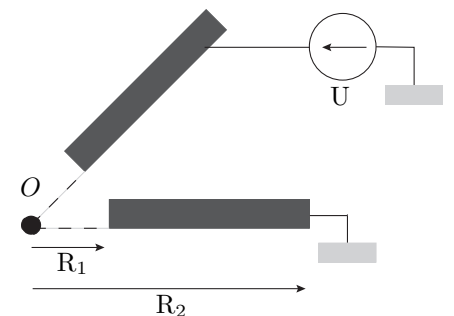
- (a) Soit M un point quelconque de l'espace inter-armature. Calculer $\vec{E}_1(M)$ et $\vec{E}_2(M)$ créés respectivement par les armatures $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$. Déduire l'expression du champ total $\vec{E}(M)$ dans l'espace inter-armatures.
 (b) Déduire l'expression de la force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ exercée par $\mathcal{A}_1$ sur $\mathcal{A}_2$ en fonction de σ , S et ϵ_0 .
- (a) Déterminer la capacité du condensateur plan.
 (b) Déduire l'expression de $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ en fonction de ϵ_0 , e , U_c et S
- L'armature inférieure $\mathcal{A}_2$, de masse m , est libre de se translater selon $\vec{e}_z$, l'armature supérieure $\mathcal{A}_1$ restant fixe. Le condensateur est soumis à la différence de potentiel $u_c(t) = U_c \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$.

Dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS), l'expression de la force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ qui a été établie précédemment en régime statique est valable en régime sinusoïdal forcé à condition de remplacer U_c par $u_c(t)$. De même, l'expression de la capacité du condensateur établie plus haut peut être conservée.

- Établir l'équation différentielle satisfaite par $e(t)$.
- Dans l'expression de la force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$, on remplace $u_c(t)^2$ par sa valeur moyenne dans le temps. À quelle condition, supposée vérifiée, peut-on le faire?
- Déterminer l'énergie potentielle totale de l'armature $\mathcal{A}_2$.
 - Montrer qu'il existe toujours une position d'équilibre.
 - Discuter la stabilité.

3.1.5 Condensateur diédrique - Oral Mines-Ponts MP 2017

Un condensateur diédrique est formé de deux armatures rectangulaires planes de surface $S = h(R_2 - R_1)$, qui font un angle α entre elles. Dans le cas où on néglige les effets de bord, les lignes de champ électrostatique $\vec{E}(r)$ sont des arcs de cercle d'axe Oz .



- Quelle est la forme des équipotentiels dans le condensateur ?

2. Capacité du condensateur

- Déterminer le champ électrostatique $\overrightarrow{E(r)}$ dans l'espace inter-armatures. On justifiera soigneusement le fait que $\overrightarrow{E(r)} = E(r) \vec{e}_\theta$.
- Déduire l'expression de la densité surfacique de charges $\sigma(r)$ sur chacune des armatures. Commentaires.
- Déduire la capacité du condensateur en fonction de ϵ_0 , α , h , R_1 et R_2 .

3. Actions exercées sur les armatures

- Exprimer la force infinitésimale $d\mathbf{f}_{\text{el}}(M)$ qui s'exerce sur l'élément de surface dS d'une des armatures. Cette force est exercée par les charges situées sur le reste de l'armature considérée ainsi que par celle portées par la deuxième armature. On rappelle l'expression de la pression électrostatique démontrée dans un exercice précédent : $p_{\text{el}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$.
- Déduire le moment des forces $\mathcal{M}(O)$ exercées sur chacune des armatures par rapport à l'axe du dièdre.

3.2 Condensateurs cylindriques ou sphériques**3.2.1 Exo-cours – Condensateur cylindrique – Extrait Banque PT**

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : *

Une ligne électrique est constituée d'un câble coaxial. Dans l'exercice, les deux conducteurs du câble sont supposés creux et assimilés à des surfaces parfaitement conductrices, cylindriques, de section circulaires et coaxiales. Le cylindre intérieur, noté $\mathcal{C}_1$ a un rayon a . Le conducteur extérieur, noté $\mathcal{C}_2$ a un rayon b . La longueur du câble est ℓ .

On suppose que les conducteurs sont en équilibre électrostatique et portent respectivement les charges électriques Q et $-Q$ uniformément réparties sur les surfaces des conducteurs de rayons a et b .

- Rappeler les équations locales vérifiées par le champ électrostatique dans le vide.
- Montrer que le champ électrostatique est radial et ne dépend que de r , soit $\overrightarrow{E} = E(r) \vec{e}_r$.
- Établir l'expression de $E(r)$ en fonction de Q , ϵ_0 , r et ℓ et de constantes à déterminer en distinguant trois domaines à définir.
- Le conducteur $\mathcal{C}_1$ est porté au potentiel V_1 et le conducteur $\mathcal{C}_2$ est porté au potentiel V_2 . Exprimer la différence de potentiel $V_1 - V_2$ en fonction de Q , ϵ_0 , ℓ , a et b .
- Capacité**
 - Déterminer C en fonction de ϵ_0 , ℓ , a et b .
 - En déduire l'expression Γ de la capacité du câble par unité de longueur.
- Aspects énergétiques**
 - Quelle est la densité volumique d'énergie électrostatique ?
 - En déduire l'énergie électrostatique $\mathcal{U}_{\text{el}}$ emmagasinée par le câble.
 - Retrouver l'expression de la capacité C
- Application numérique : calculer la valeur de Γ .

3.2.2 Condensateur sphérique – Association de condensateurs – Part I

Comme son nom l'indique, un condensateur sphérique est constituée de deux armatures interne et externe sphérique, la première de rayon R_1 , la seconde de rayon R_2 . On suppose que la face externe de l'armature externe ne porte aucune charge. Les deux armatures sont constituées de conducteurs métalliques en équilibre électrostatique. L'armature interne porte la charge Q et se trouve au potentiel V_1 tandis que l'armature externe se trouve au potentiel V_2 .

- Déterminer le champ électrostatique $\overrightarrow{E(r)}$ en tout point $M(r)$ de l'espace.
- Déterminer la capacité du condensateur sphérique ainsi constitué :
 - En utilisant la relation de définition entre la charge Q , et la différence de potentiel $V_1 - V_2$.

- (b) En utilisant une approche énergétique. On rappellera pour cela l'expression de l'énergie électrostatique U_{el} d'une distribution statique de charges en fonction du champ $\vec{E}(r)$ qu'elle crée dans tout l'espace.
3. Dans quelle limite pourra-t-on assimiler le condensateur sphérique à un condensateur plan ? Vérifier votre prédiction en calculant la capacité du condensateur dans la limite suggérée.
4. **Association de condensateurs** – Calculer la capacité d'un condensateur fait de trois sphères métalliques concentriques de rayon a , b et c . Celle de rayon a est pleine, celles de rayon b et c sont en tôle très mince. L'armature intermédiaire est portée au potentiel V_0 et les deux autres sont à la terre.

3.2.3 Condensateur sphérique – Système Terre-Ionosphère – Part II – Extrait CCP 2007

A. GÉNÉRALITÉS

Un condensateur sphérique comprend deux armatures sphériques concentriques de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. L'armature interne de rayon R_1 possède une charge Q_1 .

1. Déterminer, en utilisant l'équation de Laplace, le potentiel électrostatique $V(r)$ entre les armatures et en déduire le champ électrostatique $\vec{E}(r)$ en fonction de R_1 , R_2 , $V(R_1)$, $V(R_2)$ et r .

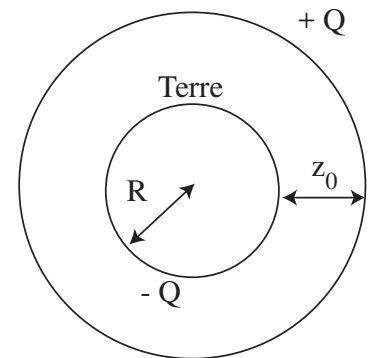
Le Laplacien d'une fonction scalaire en coordonnées sphériques a pour expression

$$\Delta f(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

2. En déduire la capacité C du condensateur sphérique en fonction de R_1 , R_2 , et ϵ_0 .
3. Examiner le cas où $R_2 = R_1(1 + \epsilon)$ avec $\epsilon \ll 1$. Montrer que le condensateur est équivalent à un condensateur plan dont on précisera la surface et la distance inter-armatures.

B. SYSTÈME TERRE-IONOSPHERE

On représente l'ensemble Terre-ionosphère comme un volumineux condensateur sphérique qui peut être modélisé par le schéma ci-contre. La Terre, de rayon R , se comporte comme un conducteur parfait de potentiel nul et porte une charge négative $-Q$ ($Q > 0$) uniformément répartie sur sa surface, tandis que l'ionosphère représentée par une surface équipotentielle sphérique de rayon $R + z_0$ de potentiel V_0 possède une charge totale $+Q$. On suppose que l'atmosphère a la permittivité du vide.



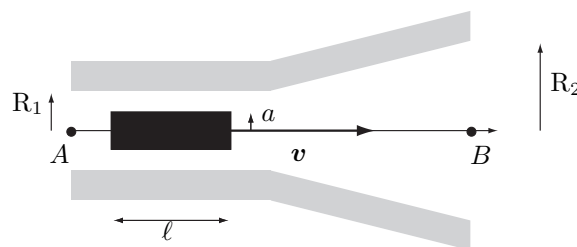
1. Exprimer le champ électrostatique $\vec{E}(z)$ à l'altitude z ($0 < z < z_0$) en fonction de Q , R , z et ϵ_0 .
2. En déduire le potentiel V , puis la capacité C du système en fonction de R , z_0 et ϵ_0 .
3. Des mesures à l'altitude $z_0 = 60$ km ont permis d'évaluer le potentiel à environ 360 kV.
- (a) Justifier que, dans ces conditions, le système se comporte comme un condensateur plan.
- (b) Calculer la capacité C . Faire l'application numérique.
- (c) Déduire l'énergie électrostatique $\mathcal{U}_{el}$ du système ainsi que la valeur du champ E au niveau du sol, le rayon terrestre valant 6000 km. Faire l'application numérique.
4. Donner la valeur de la densité surfacique de charge σ à la surface de la Terre et en déduire la valeur de sa charge totale Q_{tot} .

3.2.4 Principe du freinage électrostatique – Oral Banque PT 2004

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : * * *

INTÉRÊT : *met clairement en lumière le caractère « potentiel » associé à l'énergie électrostatique emmagasinée dans un condensateur – Exercice peu classique impliquant d'avoir bien réfléchi sur le cours.*

On considère un petit cylindre $\mathcal{A}_1$, de masse m , de rayon a et de longueur ℓ chargé avec la densité linéique λ . Ce cylindre est lancé depuis le point A avec une vitesse $\mathbf{v}_A = v_0 \vec{e}_x$. Le cylindre $\mathcal{A}_1$ se déplace à l'intérieur d'un conducteur métallique $\mathcal{M}$ à symétrie de révolution caractérisée par les sections d'entrée et de sortie de rayon respectif R_1 et R_2 .



1. À quel système simple s'identifie l'ensemble $\{\mathcal{A}_1, \mathcal{M}\}$ lorsque $\mathcal{A}_1$ est dans le tube de rayon R_1 , ? dans le tube de rayon R_2 ?
2. Déterminer la vitesse $v(B)$ à la sortie du dispositif en fonction de v_0 , λ , ℓ , m , ϵ_0 , R_1 et R_2 .
3. Commentaires.

Table des matières

I	Électrostatique	2
1	Formulation intégrale de l'électrostatique	3
1.1	Calculs directs du champ électrostatique	3
1.1.1	Champ électrostatique créé par un anneau uniformément chargé - Oral Mines-Ponts MP 2017	3
1.1.2	Champ électrostatique créé par une distribution électriquement neutre – Extrait Enac	4
1.1.3	Mouvement d'un anneau chargé	4
1.2	Application du théorème de Gauss	5
1.2.1	Modèle de Thomson – Oral banque PT 2018	5
1.2.2	Champ électrostatique créé par une distribution sphérique de charges – Extrait BCPST	5
1.2.3	Étude électrostatique d'une coquille sphérique – Extrait ENAC	6
1.2.4	Champ et potentiel créés par un noyau atomique – Enac	6
1.2.5	Electricité statique – Oral Banque PT 2018	7
1.2.6	Flux du champ $\vec{E}(M)$ à travers un cube – Oral Banque PT 2018	7
1.2.7	Champ et potentiel créés par une double couche sphérique	7
1.2.8	Champ créé par un fil infini – Extrait Enac	7
1.2.9	Champ dans une cavité sphérique - Oral Mines-Télécom MP 2018	8
1.3	Électrostatique et gravitation	8
1.3.1	Analogies entre électrostatique et gravitation – Extrait CCP	8
1.3.2	Etude d'une planète gazeuse - Oral Banque PT 2021	9
1.3.3	Poussières dans une galaxie d'étoiles - Oral Banque PT 2021	9
1.3.4	Analyse topographique du champ gravitationnel du système Terre/Lune	9
1.3.5	Perturbations du champ gravitationnel terrestre - Extrait Centrale	10
1.4	Le dipôle électrostatique	11
1.4.1	La notion de dipôle électrostatique	11
1.4.2	Potentiel créé par un ensemble de deux charges identiques	12
2	Formulation locale de l'électrostatique	13
2.1	Propriétés locales du champ électrostatique créé par une distribution cylindrique de charges	13
2.2	Distribution sphérique de charges – Relations locales et intégrales	13
2.2.1	Répartition de charges non-uniformes - Oral Banque PT 2019	13
2.3	Calcul d'une densité volumique de charges – Extrait X	14
2.4	Potentiel de Yukawa – Oral CCP MP 2017	14
2.5	Distribution sphérique de charges – Exo/Cours	14
2.6	Phénomène d'écrantage de Debye dans un plasma d'Argon – Extrait Centrale	15
2.7	Étude d'une solution colloïdale – Théorie de Gouy et Chapmann – Extrait X	15
2.8	Mouvement de particules chargées dans un condensateur cylindrique – Extrait ENGEES	17
2.9	Diode plane à vide – Loi de Child Langmuir - Oral Centrale MP 2018 – Elliott Pierret	18
2.10	Formulation locale et intégrale de la gravitation – Extrait CCP	19
2.11	Champ de gravitation interne de la Terre	19
2.12	Température de la couronne solaire - Centrale MP 2018	19

3 Compléments sur les condensateurs	21
3.1 Condensateurs plans	21
3.1.1 Énergie disponible lors de la formation d'un éclair – Extrait ENGEES	21
3.1.2 Introduction d'une lame conductrice dans un condensateur plan – Part I	22
3.1.3 Introduction d'une lame conductrice dans un condensateur plan – Part II – Adapté de Banque PT 2004	22
3.1.4 Mouvement de l'armature d'un condensateur plan – Extrait Centrale	23
3.1.5 Condensateur diédrique - Oral Mines-Ponts MP 2017	23
3.2 Condensateurs cylindriques ou sphériques	24
3.2.1 Exo-cours – Condensateur cylindrique – Extrait Banque PT	24
3.2.2 Condensateur sphérique – Association de condensateurs – Part I	24
3.2.3 Condensateur sphérique – Système Terre-Ionosphère – Part II – Extrait CCP 2007	25
3.2.4 Principe du freinage électrostatique – Oral Banque PT 2004	26